基本編３日目
まとめ（後半）

一週間で身につくJava言語

if文のネスト

- if文の中に、更にif文を入れることが出来る。
- **ネスト**・**入れ子**と言う。

```
if (条件①) {
    if (条件②) {
        処理①
    } else {
        処理②
    }
} else {
    処理③
}
```

条件①（true）
条件②（true）

条件①（true）
条件②（false）

条件①（false）

if文のネストのサンプル

Sample304.java

```
if(1 <= dice && dice <= 6){
    //  さいころの目が、偶数か、奇数かで、処理を分ける。
    if(dice == 2 || dice == 4 || dice == 6){
        System.out.println("丁（チョウ）です。");
    }else{
        System.out.println("半（ハン）です。");
    }
}else{
    System.out.println("範囲外の数値です。");
}
```

論理式との組み合わせ①

- **&& (論理積：AND)　・・・　Aかつ B**
  - if(条件式① && 条件式②)　→　条件式①と②が両方成り立つ
- **|| (論理和：OR)　・・・　AかB**
  - if(条件式① || 条件式②)　→　条件式①か②どちらかが成り立つ
- **!(否定:NOT)・・・Aではない**
  - if(!(条件式①))　→　条件式①が成り立たない

AND演算

No	左辺	右辺	演算結果
1	true	true	true
2	true	false	false
3	false	true	false
4	false	false	false

OR演算

No	左辺	右辺	演算結果
1	true	true	true
2	true	false	true
3	false	true	true
4	false	false	false

論理式との組み合わせ②

- **&（論理積：AND）　・・・　AかつB**
  - if(条件式① & 条件式②)　→　条件式①と②が両方成り立つ
- **｜（論理和：OR）　・・・　AかB**
  - if(条件式①｜条件式②)　→　条件式①か②どちらかが成り立つ

&&と&の違い

両方の処理がtrueでなくては
ならないので片方がfalseの時点で
条件不成立だとわかる

- 演算子は同じだがふるまいに違いがある
- && … 左側の式がfalseの場合条件不成立と判断
- & … 左側の式がfalseでも右側の処理を確認して判断
- ＆＆は**ショートカット**と言う。
- **条件分岐で変数の値が変わる処理の場合結果に違いが出る**
- **推奨**
  - **原則的に＆＆を用いる**
  - **条件式内で変数の値が変わるような処理は書かない！**

||と|の違い

どちらかがtrueであれば
良いので片方がtrueの時点で
条件成立だとわかる

- 演算子は同じだがふるまいに違いがある
- || … 左側の式がtrueの場合すぐに条件成立と判断
- | … 左側の式がtrueでも右側の処理を確認して判断
- ||は**ショートカット**と言う。
- **条件分岐で変数の値が変わる処理の場合結果に違いが出る**
- **推奨**
  - **原則的に||を用いる**
  - **条件式内で変数の値が変わるような処理は書かない！**

switch文①

Sample305.java

- 式の値を条件とし取る値事に処理を分岐させることができる。
- switch()の()内に判断に用いる変数を入れる
  - 例: switch(a)
- caseで値を場合分けする
  - case 1:
- defaultは、caseのいずれにも当てはまらない場合
- 各処理は原則breakで区切ること！
  - テクニックとしてわざと抜く場合は例外

swicth文②

```
swich(式) {
    case 値①:
        処理①
        break;
    case 値②:
        処理②
        break;
    default:
        処理④
}
```

式が値①
をとるとき

式が値②
をとるとき

式がそれ以外の値
をとるとき